வடிகட்டுதல் கோட்பாடு (Theory of filtration)

வடிகட்டுதல் கீழ்கண்ட செயல்களைக் கொண்டதாகும்.

1. இயந்திர முறையில் வடிகட்டுதல் (Mechanical Straining)
2. படிய வைத்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் (Sedimentation and Absorption)
3. உயிரியல் வளர் சிதை மாற்றம் (Biological metabolism)
4. மின் பகுமாற்றம் (Electrolytic change)

1. இயந்திர முறையில் வடிகட்டுதல் (Mechanical straining)

வடிகட்டும் பொருளாக பயன்படும் மணலில் நிறைய இடைவெளிகள் உள்ளன. தண்ணீரானது இந்த இடைவெளிகள் வழியாகச் செல்லும்பொழுது மணலில் உள்ள இடைவெளிகளை விட பெரிய அளவிலான தொங்கும் மாசுப் பொருட்கள் வடிகட்டியின் மேற்பகுதியிலேயே நிறுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு தொங்கும் மாசு பொருட்களை நீக்கும் முறைக்கு இயந்திர முறையில் வடிகட்டுதல் எனப்படும்.

2. படியவைத்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் (Sedimentation and absorption)

மணல் துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளிகள் மிக நுண்ணிய படிய வைக்கும் தொட்டியாக செயல்படுகிறது. இந்த இடைவெளிகளில் படிந்து அடைபடும் கூழ்மம் போன்ற மாசுக்கள், சேறு போன்ற தன்மையை அடைகிறது. இது நீரில் உள்ள மென் துகள்களை உட்கிரகித்தல் முறையில் ஈர்த்துக் கொள்கிறது.

3. உயிரியல் வளர்சிதை மாற்றம் (Biological Metabolism)

உயிரியல் வளர்சிதை மாற்றம் என்பது உயிருள்ள நுண் செல்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கை முறையை குறிப்பதாகும். மணல் இடைவெளிக்குள் வந்து சேரும் பாக்டீரியாக்கள் அடுக்கின் மேற்புறம் உயிரியல் இழை போன்ற படிவை ஏற்படுத்துகிறது. இவ்விழைப்படுகை அதிக அளவிளான பாக்டீரிய காலனிகளை கொண்டிருக்கிறது. இவை நீரில் உள்ள கரிமப் பொருட்களை உணவாக உண்டு உயிர் வாழ்கின்றன. கலப்பு உயிர் வேதியியல் மூலம் அசுத்தங்களானது தீங்கற்ற பொருளாக மாற்றப்படுகின்றன. இதன் மூலம் வடிகட்டுதல் நடைபெறுகிறது.

4. மின்பகு மாற்றம் (Electrolytic changes)

வடிகட்டும் படுகையினுள் மணல் துகள்களும் தண்ணீரில் உள்ள அயனிப் பொருட்களும் எதிர் எதிர் மின்னூட்டத் தன்மை கொண்டவை. எனவே அவை ஒன்றையொன்று ஈர்த்து நடுநிலைத் தன்மையை பெறுகின்றன. இதன் மூலம் தண்ணீரின் வேதியியல் பண்புகளை மாற்றம் செய்வதில் முடிவடைகிறது.

வடிகட்டிகளின் வகைகள் (Types of Filters)

வடிகட்டிகள் கீழ்கண்டவாறு பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. மெது மணல் வடிகட்டிகள் (Slow sand filters)

மெது மணல் வடிப்பி என்பது 2.5 மீ முதல் 3.5 மீ வரை ஆழமுடைய நீர்க் கசிவு ஏற்படாத தொட்டியாகும். இதன் அடிப்பகுதியில் 0.3 மீ முதல் 0.75 மீ பருமனுக்கு வகைப்படுத்தப்பட்ட 25 மிமீ முதல் 50 மிமீ வரை அளவுடைய உடைந்த கற்கள் 0.30 மீ முதல் 0.60 மீ வரை பருமனுக்கு ஒரு அடுக்காக இட்டு இதன் மேல் 1 மீ முதல் 1.5 மீ வரை மணல் படுக்கையிட வேண்டும். இதன் கீழ் பகுதியில் மைய வடிகாலை நோக்கி வடிகுழாய்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் வடிகட்டுதல் புவிஈர்ப்பு முறையில் நடைபெறுகிறது. இந்த வடிகட்டிகளின் வடிகட்டுதல் திறன் 100-200 லி/சமீ/1 மணி இதன் பாக்டீரியா நீக்கும் திறன் 98-99% இதன் வடிகட்டும் படுகை, சுரண்டுதல் மூலம் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் 50 ppm-க்கு அதிகமான கலங்கல் தன்மையுடைய நீரினை வடிகட்ட முடியாது.

மெது மணல் வடிகட்டிகள் ஒரு பொதுவான திட்டம் ஆகும். இது பின்வரும் அத்தியாவசிய பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது.

Civil_TAM_Unit-4.indd 87 1/11/2020 10:25:20 AM